

TOM DENEYER

ANASTASIIA KOZLENKO

Cybersécurité 2 BAC3
2025-2026

Email : tomdeney@gmail.com

Discord : Littl3T

Table des matières

Cybersecurité	4
Security Fabric	4
Généralités.....	4
Configuration :.....	4
Synchronisation :	4
Device Identification.....	5
Automatisation	5
Fabric features.....	6
Authentification.....	7
Modes et principes.....	7
User Groups Types	7
Règles d'autorisation pour les groupes	7
Journalisation.....	9
Généralités.....	9
Types de journaux	9
Niveau de sévérité	10
Local & Remote logging.....	10
Intrusion Systems	11
IDS (Detection)	11
IPS (Protection).....	11
IPS sensors	12
Protection Dos,DDos.....	12
WAF.....	12
One-arm-sniffer IPS.....	13
Bonnes pratiques IPS.....	13
FortiWeb.....	13
Application control	13
Généralités.....	13
CVSS (Common Vulnerability Scoring System)	13
Configuration Application Control.....	14
Régulation du trafic (Traffic shaping).....	15
QUIC	15
NGFW Policy-based mode	15
TLS.....	16
Certificats & web.....	17
Haute Disponibilité	18
FGCP (Clustering Protocol)	18
Election Fortigate Primaire HA	19
Rôle Primaire.....	19
Rôle des secondaires	19

Autres informations HA.....	19
Synchronisations	19
Causes failover	20
Répartition charge Actif-Actif.....	20
Full mesh	20
Fortinet Signle Sign On (FSSO).....	20
SD-WAN	22
Principes & SLAs	22
SD-Wan Rules.....	22
Load balancing	22
Direct internet access.....	22
Underlay & Overlay.....	23
Site-to-Site traffic	23
Remote Internet Access.....	23
Routage SD-WAN	23
ZTNA	24
Généralités.....	24
Modes ZTNA	25
Les équipements et leurs rôles	25
Configurations ZTNA.....	26
Limites ZTNA	27
Comparaison avec VPN	28
WLAN.....	29
Modèles d'AP	29
Fortinet Wireless Management.....	29
Méthodes de découverte des AP.....	30
Topologies sans fil	30
Wireless security	32
Types de SSID	32
Modes de sécurité SSID	33
Configuration AP.....	33
FortiAP profiles	34
Radio settings.....	34
Wireless load balancing.....	34
Wireless Intrusion Detection System.....	35
Fortipresence.....	36
Advanced Wireless Features	36

Cybersecurité

Security Fabric

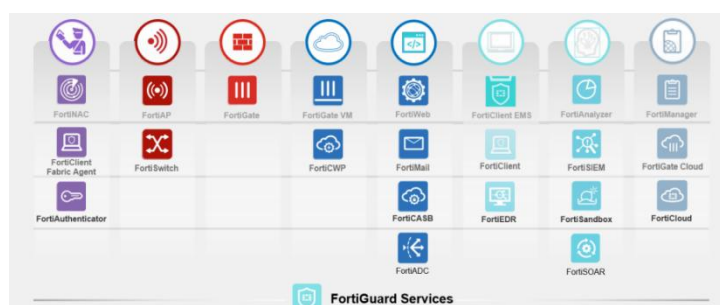
Généralités

Plutôt que de fonctionner avec des solutions de sécurité isolées (pare-feu, antivirus, VPN, etc.), le Security Fabric vise à connecter, centraliser, intégrer et automatiser tous les éléments de sécurité du réseau, du cloud et des applications, appareils IoT. **CSMA (Cybersecurity Mesh Architecture)**

Au minimum, il faut

- Deux FortiGate en mode NAT (un FortiGate racine et un FortiGate en aval pour la segmentation interne).
- Un FortiAnalyzer ou une solution de journalisation dans le cloud (FortiAnalyzerCloud ou FortiGateCloud).

Équipements recommandés pour améliorer la visibilité et le contrôle : FortiManager, FortiAP, FortiSwitch, FortiClient, FortiClient EMS, FortiSandbox, FortiMail, FortiWeb, FortiNDR, FortiDeceptor



Configuration :

- Activer «Security FabricConnection» et «DeviceDetection» sur toutes les interfaces devant communiquer avec d'autres équipements du groupe Security Fabric de ce FortiGate.
- Spécifiez l'adresse IP du dispositif racine.
- Multi-VDOM mode possible, seuls les ports derrière lesquels des périphériques connectés ont été découverts apparaissent dans la vue Security Fabric
- Device Detection activable par port, ou ajout manuel du matériel
- Le root doit accepter/autoriser les équipements en aval.

Synchronisation :

La synchronisation s'effectue toujours depuis le FortiGate racine. Possibilité de conflit d'objets ; Soit rename automatique Soit manuel pour résoudre les conflits.

Options de synchronisations :

- **L'option «configuration-sync»**
 Default: le FortiGate participe à la synchronisation des objets.
 Local: le FortiGate ne synchronise pas ses objets avec ceux du FortiGate racine.
- **L'option «fabric-object-unification»**
 Commande uniquement disponible sur le FortiGate racine
 Default: les objets sont synchronisés.
 Local: les objets du Forti Gate racine ne seront pas synchronisés avec cet équipement mais celui-ci envoie les objets synchronisés en aval.
- **Synchronisation par objet**
 Désactivée par défaut.
 Permet de définir, objet par objet, lesquels doivent être synchronisés.
 Cette option n'est pas disponible pour les objets créés sur un FortiGate en aval

Device Identification

Récoltes des données sur périphériques connectés au réseau, comme :

- L'adresse MAC
- L'adresse IP
- Le système d'exploitation
- Le hostname

Techniques d'identification

Mode avec Agent

- Nécessite l'utilisation du logiciel Forticlient
- Chaque périphérique sera identifié par un FortiClient UID et transmis à l'UTM par FortiClient
- L'identification est indépendante de la localisation du périphérique

Mode sans agent

- Utilise le trafic du périphérique pour l'identifier
- Les périphériques sont indexés par MAC.

L'identification peut se baser sur :

- HTTP "User-Agent" header
- TCP Fingerprint
- MAC address
- Options DHCP
- Microsoft Windows Browser Service (MWBS)
- SIP User Agent
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- Simple Service Discovery Protocol (SSDP)

... Le mode sans agent nécessite une connectivité directe au FortiGate, c'est-à-dire sans périphérique intermédiaire de couche 3.

Device Inventory affiche tous les périphériques détectés ou ajoutés manuellement. Une fois identifiés, les périphériques peuvent être utilisés dans les règles du pare-feu.

La liste des périphériques sont stockés en flash donc conserve au reboot.

Automatisation

Automation Stitches – les flux de travail automatisés (aussi dispo sans Security Fabric). La réaction aux événements avec des if/then depuis n'importe quel périphérique du Security Fabric. Notifications possibles dans le FortiGate, Teams, email, etc...

On sélectionne un déclencheur

On associe une ou plusieurs actions (en série ou en parallèle)

Fabric features

- **Security Fabric connector**

Le connecteur sert de passerelle pour récupérer des objets des systèmes externes (ex. AWS) et les enregistrer sur le FortiGate.

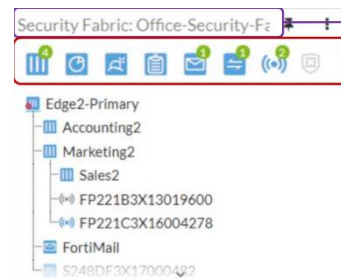
Il transforme des métadonnées externes (tags, labels, groupes, adresses IP, objets) en **objets dynamiques** utilisables immédiatement dans vos politiques. Utile pour IoT, MultiCloud, etc...

- **Security Fabric Status Widget**

Affiche un résumé visuel de la plupart des périphériques du Security Fabric.

Liste des équipements du Security Fabric:

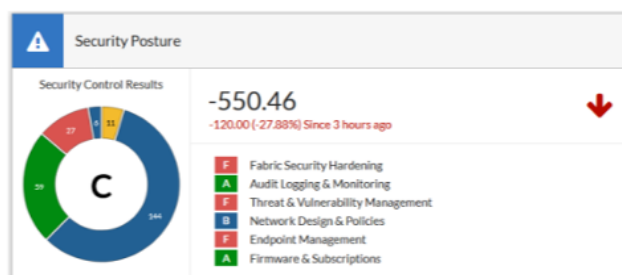
- En bleu : Les périphériques connectés.
- En gris : Les périphériques non configurés ou non détectés.
- En rouge : Les périphériques plus connectés ou non autorisés.



- **FortiGuard Security Rating Service**

Service réalisant des tests de sécurité du Security Fabric

- Nécessite une licence "Fortiguard security rating".
- Fonctionne en arrière-plan et à la demande.
- Effectue différents contrôles de sécurité (password check, ...)
- Évaluation du déploiement du Fortinet Security Fabric en %.
- Des recommandations sont affichées directement sur la page des paramètres concernés et dans le dashboard détaillé.
- Le service évalue vos contrôles par rapport **aux Fortinet Best Practices** et à des cadres de conformité existant côté **FortiAnalyzer** (ex. **ISO 27001:2022**, **NERC CIP**, **SOC 2**).



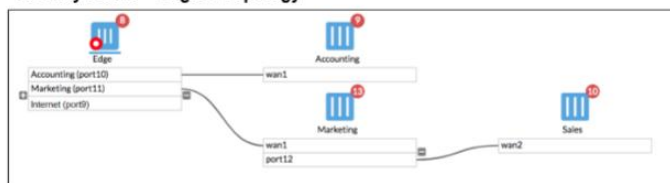
- **Vue Topologique & Logique**

En cliquant sur un périphérique possible de le configurer

Security Fabric > Physical Topology



Security Fabric > Logical Topology



- **Journalisation**

Les administrateurs peuvent consulter les journaux et les périphériques connectés au réseau en se connectant au FortiGate racine.

Ces informations sont partagées de manière sécurisée à l'aide du protocole **FortiTelemetry**

Authentification

Modes et principes

Authentification par le pare-feu

- Autorisation basée via pare-feu sur l'IP source et le périphérique (DeviceIdentification).
- Insuffisant car le pare-feu détermine la machine mais pas l'utilisateur

Local password Authentication

Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont stockés localement sur le FortiGate.

- A utiliser s'il n'y a qu'un ou deux FortiGates.
- L'authentification à deux facteurs est possible.
- On peut utiliser les utilisateurs dans des règles de pare-feu.

Server-based Password Authentication

Le FortiGate ne stock pas/peu d'info sur l'utilisateur, les identifiants sont transmis à un serveur.

- Utile si plusieurs FortiGate qui authentifient les mêmes gens
- Serveurs Pop3/LDAP, Radius/TACACS+...

Two factor Authentication & One-Time Passwords (OTP)

- Mots de passe à usage uniques plus sécurisé, souvent utilisé comme deuxième facteur d'authentification
- Les Time-Based OTP sont des Token temporaire (FortiToken), serveur NTP recommandé.
- FortiToken assigné à un User, ensuite lié en activant le Two-Factor Authentication.

Authentification active & passive

- Active via passwords...
- Passive via FSSO, RSSO, NTLM etc... Utilisateur déjà authentifié via détermination préalable.
- Les deux en même temps possible, avec active en backup si passive fail...

User Groups Types

1. Firewall user group

Ils sont utilisés localement au niveau d'une règle de pare-feu afin d'autoriser des accès uniquement à certains groupes d'utilisateurs.

2. Guest user group

Ces groupes sont généralement utilisés pour les accès invités dans les réseaux sans fil.

Plusieurs comptes d'invités peuvent être créés en une fois à l'aide d'identifiants et de mots de passe générés de façon aléatoire.

Ce type de compte contient le compte entier, pas seulement le mot de passe. Les comptes invités expirent après une période prédéterminée

3. Fortinet Single Sign-On (FSSO) user group

4. RADIUS Single Sign-On (RSSO) user group

Règles d'autorisation pour les groupes

Authentifier avant d'accepter le trafic utilisateur ! La règle de pare-feu doit parfois autoriser certains protocoles avant l'authentification active (HTTP/HTTPS/FTP/Telnet), par exemple pour afficher le pop-up.

L'utilisateur peut passer si au moins un des règles l'autorise.

3 possibilités pour garantir l'authentification des utilisateurs :

1. Activer l'authentification dans chaque règle de pare-feu qui pourrait correspondre au trafic.
2. Appliquer l'option d'authentification à la demande (CLI uniquement).

Config user setting

```
(setting) # set auth-on-demand <always|implicit>
```

- Implicit: option par défaut, elle ne déclenchera pas l'authentification de l'utilisateur s'il existe une autre règle sans authentification qui autorise le trafic.
- Always: garanti que l'utilisateur devra s'authentifier pour les règles dont l'authentification active est activée.

3. Activer un **portail captif** sur l'interface d'entrée du trafic via une page Web. Dans ce cas, tous les utilisateurs qui envoient du trafic par cette interface devront s'authentifier.

Peut être hébergé sur le FortiGate ou un serveur d'authentification externe.

Possible de configurer les exemptions, pour les imprimantes, par exemple.

- **WiFi (SSID) → OK**
- **Interfaces VLAN → OK**

Le portail captif peut être appliqué à un VLAN (ex. réseau invité câbler), pour obliger les utilisateurs à s'authentifier avant d'accéder au reste du réseau.

- **Interfaces en mode client DHCP → pas OK**

si une interface distribue directement des adresses via DHCP, le portail captif peut poser souci, car il intercepte le trafic HTTP/HTTPS pour rediriger vers la page d'authentification.
→ Cela peut entrer en conflit avec la gestion automatique des adresses et empêcher le bon fonctionnement de certains clients.



Disclaimer - il est possible d'afficher une page reprenant les conditions d'utilisation.

Tous les utilisateurs devront accepter ces conditions pour poursuivre. Pas d'exemption possible.

```
#config firewall policy
```

```
edit <policy_id>
```

```
set disclaimer enable
```

```
end
```

Authentication Timeout - Quand un utilisateur s'authentifie via un portail captif ou une règle, FortiGate garde son identité en mémoire pour appliquer les politiques. Mais pour éviter des abus (IP réutilisée par un autre, session laissée ouverte, consommation de ressources), il y a un timer d'expiration.

Options :

- Idle – Si le FortiGate ne reçoit pas de paquets du périphérique hôte dans le délai configuré (user fait rien), l'utilisateur est déconnecté.
- Hard – L'authentification expire à la fin du minuteur, même si user est en train de taper qqch.
- New session – L'authentification expire si aucune nouvelle session n'est créée pendant la durée du minuteur, même si du trafic est généré. Ex :user lit une vidéo YouTube (trafic continu sur la même session TCP) → au bout de 10 minutes sans lancer une nouvelle connexion, FortiGate le déconnecte, mais s'il ouvre de nouveaux onglets alors non.

```
#config user setting set auth-timeout-type [idle-timeout|hard-timeout|new-session]
```

Surveiller les utilisateurs authentifiés :

Monitor > Firewall User Monitor

Affiche l'utilisateur, le groupe d'utilisateurs, la durée, l'adresse IP, le volume de trafic et la méthode d'authentification. Permet de désauthentifier un (ou plusieurs) utilisateurs.

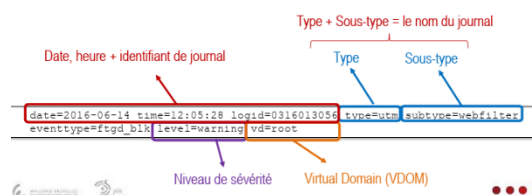
Journalisation

Généralités

Lorsque du trafic transite par l'UTM, celui-ci peut enregistrer cette activité (log messages) dans des fichiers journaux (log files).

Au minimum conserver les security logs (antivirus etc).

- **Journalisation Locale** : RAM ou disque dur, par défaut, les logs de plus de 7 jours sont effacés du disque dur.
- **Journalisation Distant** : Forticloud Server, Server syslog ou SNMP, FortiAnalyzer, FortiManager, FortiSIEM



Logs permettent traçabilité et localisation des problèmes, menaces... Utilisation CPU, mémoire, disque !

Utile de créer un plan de gestion des logs :

- Quelles activités voulez-vous/devez-vous consigner?
- Quel dispositif de journalisation est le mieux adapté à votre situation?
- Les journaux doivent-ils être archivés? Combien de temps?
- Etc.

Types de journaux

1. Traffic Logs : Trafic qui traverse le FortiGate, trois types de journaux...

- *Forward*
Informations sur le trafic qui a été autorisé ou bloqué par le FW.
- *Local*
Trafic de et vers l'IP de gestion de l'UTM.
- *Sniffer*
Trafic par l'interface configurée en One-Arm Sniffer
Peut être examiné séparément des autres journaux.

2. Events Logs : Modifications des configurations, connexion admin, vpn...

- *System*
Infos relatives aux opérations système (mises à jour FortiGuard, connexion Admin, reboot...)
- *User*
Infos des connexions et déconnexions des utilisateurs lorsque des règles de pare-feu utilisent l'authentification utilisateur.
- *Autres* (Router, VPN, Endpoint Control, ...)
Endpoint Control, High Availability, Router, WAD, VPN, Wireless, ...

3. Security logs : les logs des actions prises par les profils de sécurité :

- Application Control
- Antivirus
- DLP
- Anti-Spam (Email Filter)
- Web Filter
- Intrusion Protection
- Anomaly(DoS-policy)
- WAF

Type=utm dans les logs bruts

Niveau de sévérité

Le niveau de sévérité est utilisé par les administrateurs pour définir quelles informations doivent être enregistrées (log level, prioritylevel).

Sévérité	Niv.	Descriptif
Emergency (Urgence)	0	Système instable
Alert (Alerte)	1	Action immédiate requise
Critical (Critique)	2	Condition critique, fonctionnalité affectée
Error (Erreur)	3	Erreur existante pouvant affecter une fonctionnalité (service qui ne charge pas)
Warning (Avertissement)	4	Avertissement, une fonctionnalité pourrait être affectée (espace disque faible)
Notification (Notification)	5	Événement normal mais pouvant être important
Informational (Informatif)	6	Information générale sur le système
Debugging (Débogage)	7	Message de débogage

Local & Remote logging

En local Logging, enregistrement sur disque (25% de l'espace réservé), si disque plein FIFO. Sans disque, s'affiche juste en temps réel.

En remote logging, les FortiGate doivent être enregistrés auprès du FortiAnalyzer/FortiManager pour pouvoir lui envoyer des logs. Utilise le port 514, les logs sont compressés (format LZ4) et transmis en clair.

L'envoi de logs peut être chiffré (OFTP chiffré avec SSL).



– FortiAnalyzer (FAZ)

- Équipement dédié au stockage et à l'analyse des fichiers journaux.
- Prévu pour stocker et traiter de grandes quantités de logs.



– FortiManager (FMG)

- Destiné à la gestion centralisée de plusieurs périphériques Fortinet.
- Peut aussi stocker des logs et générer des rapports.
- Les volumes de logs sont limités à un montant fixe (par jour) qui est inférieur à celui d'un FortiAnalyzer.

• FortiCloud



– Service hébergé dans le cloud (hosted service)

- Service de gestion des logs et de la sécurité.
 - Stockage à long terme des logs et génération de rapports.
- Nécessite un abonnement.
- Utile dans les petits réseaux afin d'éviter l'achat d'un appareil de journalisation dédié (dedicated logging appliance).

Possibilité d'anonymiser les logs (pour rgpd...)

Sauvegarde des logs vers serveur FTP/TFTP ou USB possible et Log Rolling/Log Uploading avec suppression après envoi.

Intrusion Systems

IDS (Detection)

Un IDS est un système de détection d'intrusions. Son rôle est de surveiller le trafic réseau ou les activités d'un système afin de détecter des comportements malveillants ou anormaux et générer une alerte.

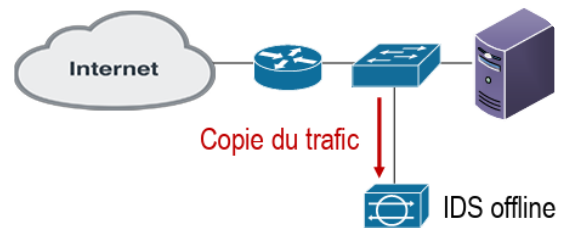
- **Basée sur signatures** : compare le trafic avec une base de données d'attaques connues (ex : SQL injection, exploit SMB).
- **Basée sur anomalies** : détecte des comportements inhabituels (ex : un PC qui envoie 1000 requêtes par seconde alors qu'habituellement il envoie 50).

Types d'IDS

- **NIDS (Network IDS)** : surveille le trafic réseau (placé sur un switch ou en TAP).
- **HIDS (Host IDS)** : surveille un hôte (serveur ou PC) → analyse fichiers journaux, processus, intégrité des fichiers.

Un **IPS offline** (parfois appelé *IDS/IPS hybride*) reçoit une **copie du trafic** (via SPAN/mirroring sur un switch, ou via TAP réseau), comme un IDS.

- Il analyse le trafic en temps réel.
- Il génère des alertes en cas de détection.
- Mais, étant offline, il ne bloque pas directement le flux sur le chemin réseau.



Il peut tout de même :

- Envoyer des alertes à l'admin.
- Notifier un pare-feu ou un routeur pour qu'il bloque la source (via API, SNMP, script).

Avantages :

- Aucun impact sur le réseau : pas de latence, pas de gigue.
- Même si l'IDS tombe en panne ou est saturé → le trafic continue.

Inconvénient : Pas totalement automatisable, analyse manuelle des logs nécessaire.

IPS (Protection)

IPS est un IDS qui ajoute des fonctionnalités de blocage. Aucun paquet ne peut pénétrer dans le réseau sans avoir été analysé par l'IPS.

Permet de bloquer d'autres types d'attaques que l'antivirus.

Avantages :

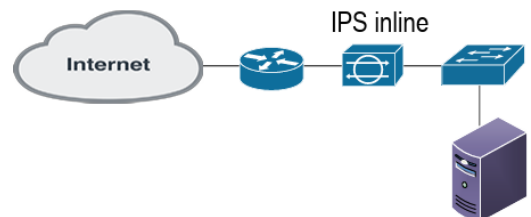
- Attaques bloquées immédiatement
- Bloque d'autres choses que antivirus (complémentaires)

Inconvénients

- Possibilité de nombreux faux-positifs
- Possibilité d'impacts négatifs sur le réseau. Peut paralyser le réseau si l'IPS ne fonctionne plus ou est surchargé.
- Introduire de la latence et de la gigue sur le réseau (si l'IPS est mal dimensionné).

IPS Fortigate détecte par:

- Détecté par l'analyse comportementale
- Signatures IPS basées sur des taux.



- Règles spécifiques contre du DoS.
- Inspection du protocole.

Exemples :

- Quantité de trafic anormalement élevé (DoS/flood) par rapport à la ligne de base.
- Utilisation anormale du protocole (drapeau SYN et RST en même temps).

Les bases de données de signatures d'attaques (Regular) sont incluses par défaut sur le firmware, et assez fiables. Possibilité de l'étendre (Extended) si assez de place en mémoire.

Possible de créer des signatures personnalisées à bloquer. (F-SBID(--KEYWORD VALUE; --KEYWORD VALUE;)

IPS sensors

Signatures IPS

- Contiennent les paramètres, compare au contenu des paquets analysés.
- Possible en fonction d'un seuil sur une durée, protocoles....

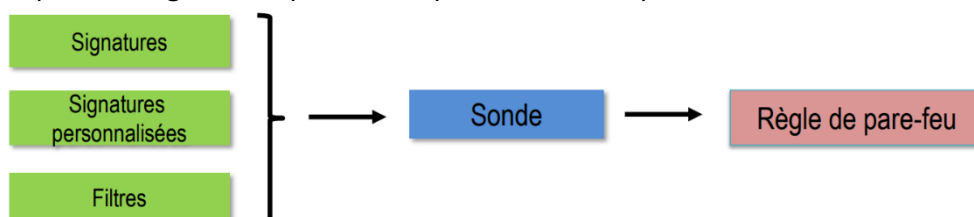
Filtres IPS

- Regroupent les signatures, niveau de filtre plus ou moins précis en fonction du scope, ressources consommées en fonction du niveau de filtre.

Sondes IPS

- Regroupent filtres et/ou signatures
- Chargées d'analyser le trafic réseau, en fonction des filtres sélectionnés...
- Protection contre Botnet possible
- Filtres sur CVE possible, maintenu par le MITRE

Si signature correspond aux signatures ips + filtres ips alors action spécifiée dans la liste des signatures.



Règles lues séquentiellement

Sur une règle de firewall, appliquer IPS via sélection de la sonde voulue configurée.

Protection Dos,DDos

Applicable par 4 protocoles (TCP,UDP,ICMP,SCTP) sur les interfaces du FortiGate. En premier connaître son Network Baseline (flux régulier normal du réseau) avant de pouvoir déterminer les seuils à appliquer

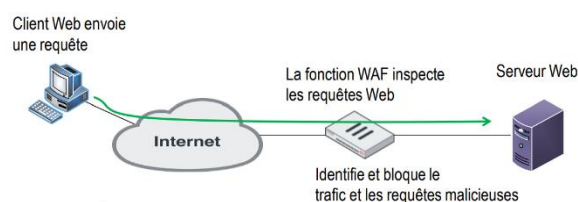
Options/seuils configurables

- Flood Sensor (Volume du trafic)
- Sweep/scan (Tentatives de scan de ports)
- Sources SRC (volumes provenant d'une seule ip)
- Destination DST (Destiné à une seule ip)

WAF

Web application Firewall, disponible en mode proxy pour analyse en profondeur du http(s)

Signatures WAF connues et préféfinie, offre une protection contre attaques serveur web, etc...(XSS,SQL Inj, Troies, Fuites, et autres)



One-arm-sniffer IPS

Fortigate connecté à un port en mirroring (SPAN), inspecte une copie des paquets qui lui sont envoyés.

Le Fortigate est donc offline (pas inline), et ne peut pas bloquer le trafic... Surtout utilisé en test ou évaluation du réseau.

Bonnes pratiques IPS

- Analyser les besoins, toutes les règles n'ont pas besoins d'IPS
- Monitorer avant de bloquer
- Créer des sondes IPS exactement pour les ressources à protéger, scopes serrés
- Inutile de garder des signatures d'une menace inexistante
- Ajuster régulièrement les profils IPS en fonction des observations sur le réseau
- Ne pas oublier deep inspection
- Nturbo accélération matérielle à activer
- Faire attention à l'utilisation trop élevée (si mode failopen, trafic non inspecté)

FortiWeb

Offre meilleure performance que WAF d'un FortiGate et protection plus complète.

Permet de réécrire les paquets http. Peut être placé en inline ou offline.

Application control

Généralités

Permet au FortiGate de reconnaître et contrôler les applications utilisées sur le réseau.

- **Détecter** les jeux utilisant bcp de bande passante.
- **Agir** - monitorer, laisser passer, bloquer ou appliquer du contrôle de flux (trafic shaping).

Scan possibles via IPS

Fonctionne dans des politiques flow-based ou proxy-based, mais le scan reste toujours flow-based.

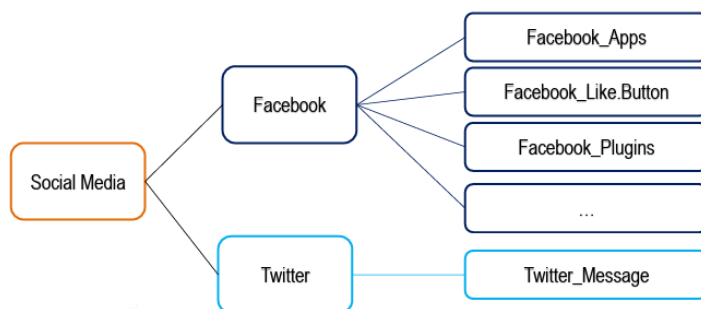
Analyse les motifs (patterns) dans tout le flux d'octets →

- Détecte les applis même si elles n'utilisent pas leurs ports/protocoles standards.
- Identifie les applis même si l'utilisateur passe par un proxy externe.

La mise à jour des signatures nécessite un abonnement Fortiguard.

Les signatures sont organisées de manière hiérarchique.

Réduit les risque BYOD, la surface d'attaque, optimise la bande passante, etc...



CVSS (Common Vulnerability Scoring System)

Problème : chaque éditeur avait sa propre méthode pour évaluer les vulnérabilités → difficile pour les entreprises de comparer et prioriser les correctifs.

Solution : le CVSS fournit un système standardisé pour :

- Évaluer la gravité d'une vulnérabilité.
- Donner un score (0 à 10) représentant son risque global.
- Aider les organisations à prioriser la remédiation.

Initiative publique d'ouverture et utilisation mondiale. Aujourd'hui administrée par le FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams).

Niveau de risque	Icone	Description	Exemples
Critical		Applications utilisées pour dissimuler des activités, utilisant des techniques d'évasion.	Tor, Spyboss.
High		Applications pouvant causer des fuites d'informations ou susceptibles d'introduire des malwares.	P2P, torrent, remote desktop
Medium		Applications qui peuvent être mal utilisées.	Gmail, VoIP, ...
Elevated		Applications pouvant mener à une perte de productivité.	Facebook, Youtube, jeux
Low		Applications métier ou inoffensives.	Mises à jour OS

Configuration Application Control

Pour utiliser les profils de sécurité (dont l'Application Control), il faut configurer le NGFW en mode profile-based.

Même si on est en *proxy-based* ou *flow-based* sur la policy, le scan d'applications est toujours flow-based.

3 filtres utilisés pour identifier les applis :

1. Application overrides

- Règles spécifiques pour une application précise.
- Exemple : *Autoriser Microsoft Teams même si la catégorie Collaboration est bloquée.*

2. Filter overrides

- Règles basées sur des attributs comme le risque, la technologie ou la fonction.
- Exemple : *Bloquer toutes les applications de type P2P ou de risque = High.*

3. Categories

- Classement par grandes familles d'applications.
- Exemple : *Autoriser "Collaboration" (Teams, Zoom, Slack), bloquer "Social Media" (Facebook, Instagram).*

Une fois le profil Application Control configuré avec ces filtres, il faut l'attacher à une règle de pare-feu (policy).

Ordre du filtrage

1. **Identification**, le moteur IPS analyse le trafic et reconnaît l'application (via signatures).
2. **Overrides**, si configurés :
 - Application overrides (règles spécifiques par appli).
 - Filter overrides (règles basées sur risque, technologie, fonction).

L'ordre (Application avant Filter, ou l'inverse) dépend de la configuration.

3. **Categories**, si aucune règle spécifique n'a matché, on applique la règle de la catégorie correspondante (ex. P2P, Social Media, Collaboration).

Actions possibles

- **Allow** - Le trafic est autorisé, Aucun log généré.
- **Monitor** - Le trafic est autorisé, Un log est créé → utile pour observer quelles applis sont utilisées sur le réseau sans les bloquer.
- **Block** - Le trafic est refusé et journalisé, Si c'est une appli HTTP, un message de blocage est affiché à l'utilisateur (page de blocage personnalisables)
- **Quarantine** - Bloque tout le trafic de l'IP source pendant une durée définie, Journalisation effectuée.

Deep inspection (SSL/SSH) est requis pour scanner le trafic chiffré avec SSL

Option **Protocol enforcement**, permet d'empêcher l'utilisation de protocoles connus sur d'autres ports que ceux normalement prévus. (si qqn a changé le port 23 de ssh il sera bloqué)

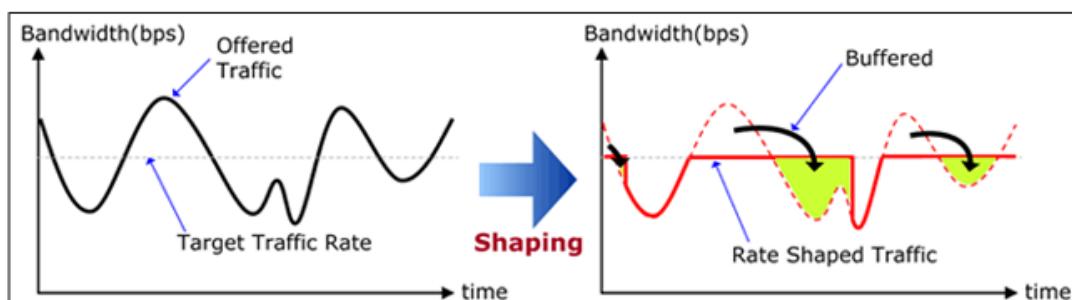
Régulation du trafic (Traffic shaping)

Permet de limiter la bande passante utilisée par certaines applications. La régulation s'applique uniquement au trafic identifié par une signature d'application (Application Control).

Elle n'affecte pas les autres applis utilisant le même port/protocole.

Fonctionnement :

1. Quand une appli dépasse la limite configurée → Les paquets excédentaires sont mis en file d'attente (buffer).
2. Ces paquets sont ensuite transmis progressivement, seulement si de la bande passante redevient disponible. Cela nécessite de la mémoire pour stocker les paquets retardés.



Le Traffic shaping peut s'appliquer à :

- Une catégorie d'applications
- Une application spécifique
- Un groupe personnalisé d'applications (> FortiOS6.2)

Types de traffic shaping :

- Shared shaper - Fixe une limite à la bande passante en upload, tous les utilisateurs se partagent cette bande passante.
- Reverse shaper - Idem shared shaper mais pour le téléchargement/streaming.
- Per-IP Shaper - Applique la mise en forme du trafic à toutes les adresses IP source listée dans la politique de sécurité. Chaque IP se verra allouer la même bande passante maximale.

QUIC

QUIC est un protocole réseau développé par Google en 2012, puis standardisé par l'IETF. Il sert de remplaçant moderne à TCP+TLS pour transporter HTTP/3 sur Internet. Contrairement à HTTP/1.1 et HTTP/2 (qui utilisent TCP), QUIC fonctionne au-dessus d'UDP.

Pour le FortiGate, ça ressemble à un trafic UDP chiffré → difficile d'analyser le contenu. Du coup, beaucoup d'applications (Google, YouTube, Facebook...) passent par QUIC pour éviter l'inspection classique.

Allow QUIC -> Recherche d'en-tête QUIC et journalise en tant que message QUIC.

Block QUIC -> Force Google Chrome à utiliser TLS et journalise QUIC comme étant bloqué.

NGFW Policy-based mode

Flowbased + ngfw permet un contrôle directement au niveau de la règle de firewall mais uniquement en flowbased. Toutes les règles doivent utiliser le même profil d'inspection SSL/SSH et le central SNAT

TLS

Souvent utilisé pour des vpn (deux types) :

- VPN SSL, via portail web personnalisés.
- VPN IpSec, théoriquement plus sécurisé que ssl.

SSL = Secure Socket Layer, développé par netscape pour protéger les échanges sur internet.

TLS = Transport Layer security, continuité de SSL par IETF. Mode client-serveur.

Norme actuelle = TLS 1.2 ou 1.3

TLS est un ensemble de protocoles de sécurisation des échanges, transparent pour les users. TLS se fait toujours dès qu'une connexion sécurisée est établie (HTTPS, VPN SSL, IMAPS, SMTPS, etc.)

- Il permet d'authentifier le serveur et le client.
- Il permet de chiffrer les données.
- Il permet de vérifier l'intégrité des données.
- Il permet d'empêcher le rejeu.

Étapes principales (TLS 1.2)

1. **Client Hello** - Le client envoie au serveur :

- Les versions TLS supportées.
- La liste des suites cryptographiques (chiffrement, hash, etc.) qu'il accepte.
- Un nombre aléatoire (*random*).

Keys	Cipher	Hash
RSA, DH-RSA	AES, 3DES	HMAC-SHA2, AEAD

2. **Server Hello** - Le serveur répond :

- La version TLS choisie.
- La suite cryptographique sélectionnée.
- Son propre *random*.

3. **Server Hello Done** - Le serveur envoie aussi son **certificat numérique** pour prouver son identité.
(Optionnel) Le serveur peut aussi demander un certificat client.

4. (Demand Client certificate optionnel)

5. **Le client vérifie le certificat et génère les clefs**

- Génère une Pre Master Secret (PMS)
- Chiffre le PMS avec la clé publique du serveur (se trouve dans le certificat)
- Génère la clé de session (Master Secret)

6. **Encrypted PMS** - Le client envoie le PMS chiffré.

7. Le serveur Déchiffre le PMS et l'utilise pour générer la clé de session.

8. Vérification via l'échange d'un résumé des messages

9. Passage à la connexion chiffrée avec secret + end ssl handshake

10. **Finished** - Les deux parties s'envoient un message "Finished", chiffré avec la nouvelle clé, pour confirmer que tout est OK. La session chiffrée peut commencer.

Moins secure que tunnel VPN ipsec car la génération des clefs se fait à l'intérieur du tunnel chiffré.

Certificats & web

Vérification validité site sécurisé via inspection sur navigateur du https, on peut y voir la validité du certificat

Let's Encrypt (LE)

- Autorité de certification (CA) depuis 2015, plus de 10 millions de certificats délivrés après 1 an.
- Fournis des certificats gratuitement X.509 pour sites avec TLS
- Tout est automatisé !

Niveaux de validations des certificats :

- Domain Validated (DV) : Vérifie uniquement le propriétaire du nom de domaine et ne garanti pas l'identité du site web ni l'existence de l'organisation...
- Organization Validated (OV) : Garanti la légitimité de l'organisation !
- Extended Validation (EV) : Vérifie toutes les informations liées (existence légale, physique, etc)

WHOIS

- Service de recherche d'informations sur une Ip ou nom de domaine

Algorithmes

- **Symétrie** : Utilisent la même clef et chiffre des petits blocs de donnée, risque qu'un pirate retrouve les clefs (via cryptanalyse)
- **Chainage** : Assurer les chiffrements sont distincts donc même quand la même donnée est chiffrée avec la même clef. (algo : CBC, GCM, EBC)

Les certificats contiennent la clef publique du serveur, visible publiquement comme d'autres informations du certificat.

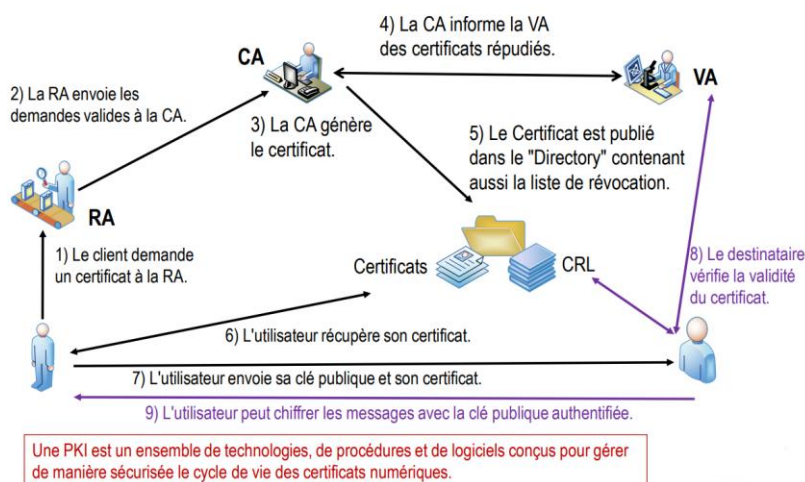
Chainage de certificat

Hierarchie des certificats

▲ DigiCert High Assurance EV Root CA ▲ DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA - www.belfius.be

Les enfants sont signés par les parents, ainsi de suite. Utile car le navigateur doit vérifier le certificat de base mais ne connaît pas toutes les autorités, seulement certaines (racine et intermédiaires). Donc si le parent est trust alors certificat trust également.

Organisation PKI (Public Key infrastructure)



CPS = Certification Practice Statement qui est un document reprenant les règles d'enregistrement de l'autorité (liens dans le certificat)

OCSP est un protocole qui permet de vérifier en ligne si un certificat est valide, via un serveur unique appelé répondeur OCSP.

Problèmes d'OCSP :

- Ralentit la connexion HTTPS.
- Peut bloquer l'accès si le répondeur ne répond pas.
- Peut poser un problème de vie privée (le répondeur sait quels sites vous visitez).

OCSP Stapling :

- Le serveur web fournit lui-même la réponse OCSP pendant le handshake TLS.
- Le navigateur n'a plus besoin de contacter le répondeur OCSP.
- La réponse est signée et horodatée, donc fiable.
- Le navigateur doit supporter l'OCSP stapling.

Qualys SSL Labs

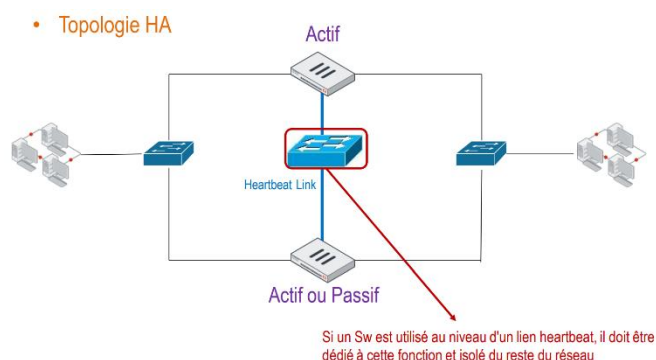
Outils pour gérer la sécurité de son site web, vérification sur navigateur de support, vulnérabilité, versions tls, handshakes etc... Avec score résumé d'un site

HSTS activé sur un site web signifie au navigateur qu'il est uniquement en https stricte, ne fonctionne que si un site a été consulté au moins une fois. Sauf si sur service de pré-chargement HSTS.

Haute Disponibilité

Principe de Haute disponibilité (HA) Fortigate

- Relie et synchronise plusieurs périphériques
- Un actif et autres actifs/passifs
- FortiGate actif traite le trafic et synchronise sa configuration avec les autres appareils.
- Fortigate passif ne traite pas le trafic mais synchronise sa configuration sur celle d'un actif primaire pour être prêt à prendre le relais.
- Heartbeat link, liens ethernet reliant les appareils
- Le primaire diffuse des Hello pour découvrir et surveiller.
- Les secondaires diffusent également des Hello, si les réponses du primaire tombent alors prise du relais, principe de HA failover
- Possibilité d'avoir les secondaires aussi en actifs traitant le trafic.
- Tout le cluster s'aligne avec les licences les plus faibles de tous les FortiGate utilisés



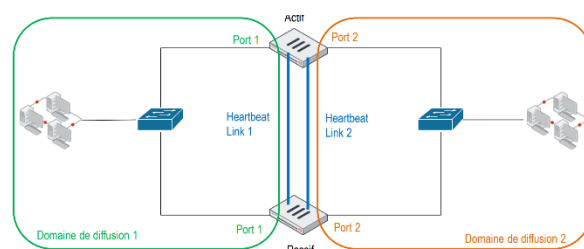
FGCP (Clustering Protocol)

Protocole FortiGates sur liens Heartbeat uniquement.

- Découvrir FortiGates du groupe HA, élire primaire/secondaires
- Synchronisation des configurations et détection défaillance.
- TCP703 ou UDP703 utilisé pour synchronisation.

Conditions pour formation d'un groupe HA (2 à 4 FortiGates)

- Même firmware et modèle/licence VM
- Licences FortiGuard/FortiCloud/FortiClient
- Fonctionnement équivalent (NAT/Transparent) du VDOM managment.
- Au moins une liaisons entre FortiGates, mais jusqu'à 8 interfaces heartbeat)



- Même domaine de diffusion donc via un commutateur/segment local.

Election Fortigate Primaire HA

Au premier critère de sélection fonctionnel, la sélection s'arrête.

HA Override désactivé

1. FortiGate avec + d'interfaces monitorées disponibles devient primaire
2. Temps de fonctionnement supérieur de 5minutes à tous les autres devient primaire
3. FortiGate avec priorité plus élevée devient primaire
4. FortiGate numéro de série le plus haut devient primaire

HA Override active

Même système d'élection selon critère, mais si le primaire tombe, puis revient, alors il reprend sa place de primaire contrairement au Override désactivé.

Rôle Primaire

- Paquets « heartbeat hello » avec les secondaires
- Découverte des autres FortiGate et vérification présence
- Synchronise sa configuration, table de routage, dhcp leases, table arp, ipsec SA
- En mode Actif-Actif le primaire réparti le trafic entre tous les périphériques du clusterur

Rôle des secondaires

- Surveillance du primaire via paquet hello pour détecter s'il tombe.
- Mettre à jour leurs configurations en fonction du primaire
- Diffuser parquets Hello pour indiquer leur présence

Autres informations HA

- Le cluster assigne les ip aux interfaces Heartbeat en fonction des numéros de séries :
 - ❖ 169.254.0.1 : numéro le plus élevé
 - ❖ 169.254.0.2 : deuxième plus élevé
 - ❖ 169.254.0.3 : troisième plus élevé
- Les ip restent même si rôles changent
- Si un switch utilisé pour lier les périphériques du cluster, il est isolé du reste du réseau. Optimisation de la bande passante critiques.
- Les ports monitorés par cluster surveillent l'état des interfaces (physiques, LAN, VLAN, ...)

Synchronisations

Complète

Un secondaire est ajouté, il vérifie les « checksum » et voit une différence de configuration avec le primaire. Le primaire lui envoie sa configuration

Incrémentale

Une fois qu'une complète a déjà été faite, le primaire envoie simplement ses modifications à ajouter. Ajout également des tables de routages, baux dhcp, etc

Par défaut tous les 60secondes les périphériques sont synchronisés.

Pour le primaire prendre le relais en douceur, les sessions sont synchronisées pendant un basculement. Aucune interruption côté utilisateur donc. UDP synchronisation possible même si protocole sans session.

Certaines informations ne sont pas synchro... (Nom d'hôte, licences, widgets dashboards, interface gestion HA, priorité et param HA override)

On peut voir la synchronisation dans les systèmes HA, le checksum représente donc la configuration du périphérique.

Status	Priority	Hostname	Checksum	Role
✓ Synchronized	200	Local-FortiGate	9da6935ad11a1093675bf55f72a4b33d	Primary
✗ Not Synchronized	100	Remote-FortiGate	cbf3d163ffa8363a738c90d8486582ed	Secondary

Status	Priority	Hostname	Checksum	Role
✓ Synchronized	200	Local-FortiGate	cfb4f9c0ac340d93f60306a66093596e	Primary
✓ Synchronized	100	Remote-FortiGate	cfb4f9c0ac340d93f60306a66093596e	Secondary

Causes failover

- Dead device (timing configurable pour diminuer faux positifs)
- Failed link (surveillée)
- Failed remote link)
- Memory-based (seuil configuré atteint)
- Failed SSD
- Admin-triggered

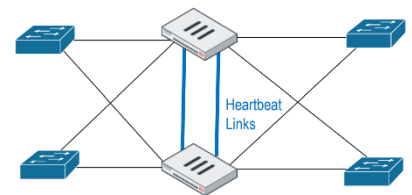
Répartition charge Actif-Actif

1. Client envoie SYN au Primaire (via mac virtuelle)
2. Primaire décide qui s'occupe du client et redirige vers MAC du secondaire
3. Secondaire s'occupe du client

Full mesh

Topologie la plus redondante (switch, FortiGate, interfaces, liens)

Uniquement disponible sur matériel haut de gamme.



Fortinet Single Sign On (FSSO)

Principe SSO : Une fois connecté à une ressource, l'utilisateur peut accéder à d'autres ressources qui normalement demandent une authentification mais dans le cas d'un SSO, se basent sur la première authentification et donc ne demande pas de se réauthentifier.

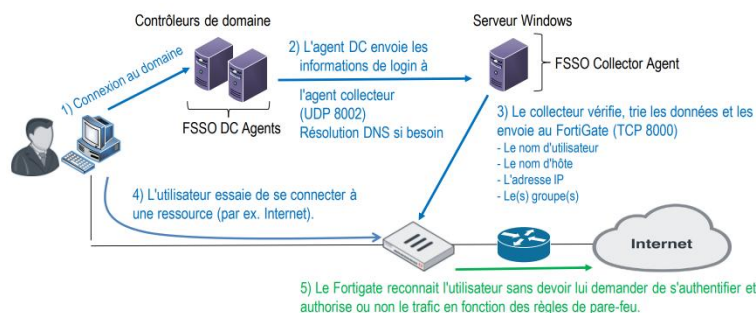
Première authentification via : Annuaire (LDAP, eDirectory, NTLM...) ou serveur AAA (Radius, FortiAuthenticator)

FSSO Agents

Logiciel à installer sur serveurs du réseau qui récupère les identifiants des users de manière passive. Il est possible de configurer du polling mode quand il est impossible d'installer un agent sur les serveurs (mais génère plus de trafic)

DC Agents sont les agents (sous forme d'un .dll) sur chaque domaine controller windows qui surveillent les informations de connexion. Ils envoient les infos à un Agent collecteur.

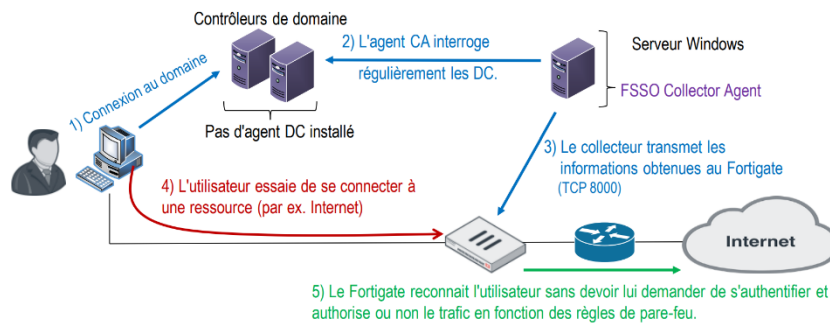
Agent collecteur lui envoie les informations de connexion à jour aux FortiGates. DC AGENT MODE :



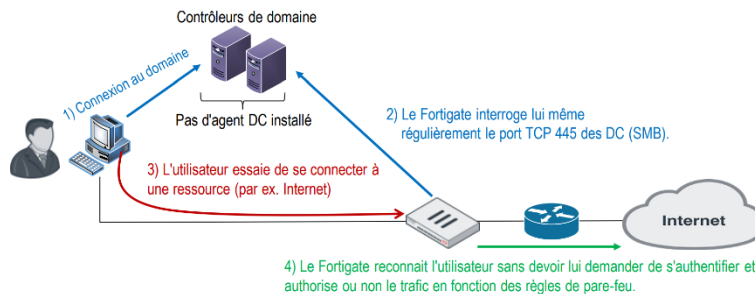
En polling l'agent collecteur questionne chaque DC sur les connexions et donc pas besoin d'agent DC. Utilisation de WMI (API Windows). Bande passante optimale car uniquement infos demandées utiles qui transitent. (voir Collector Agent-based polling mode)

Autres méthodes possibles :

- WinSecLog via interrogation des journaux de logs des DC (plus lents, latences, etc...)
- NetAPI polling, collecte via cmd NetSessionEnum, qui décrits les sessions établies sur un DC.
- Collector Agent-based polling mode:



- Agentless polling mode, le Fortigate envoie lui-même les requêtes au DC. Pas d'agent, pas de collecteur. Consomme des ressources du firewall... et certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.



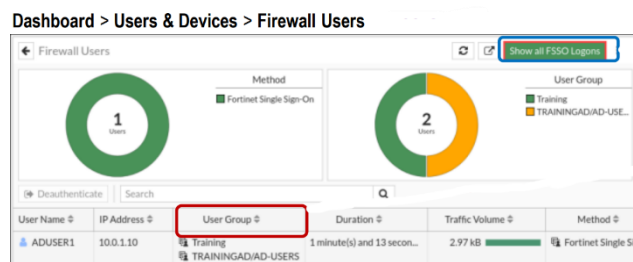
Peu importe la méthode, serveur DNS obligatoire car Eventlog fournit nom de domaine pas d'ip. Ports utilisés par agent 8002, fortigate 8000

Minuteur (collecteurs) sont les intervals entre deux vérifications.

- Workstation : User est toujours connecté. (par défaut 5minutes)
- Ip address change : Environnement DHCP (60sec), voir si dns met à jour
- Dead entry timeout : Si workstation out, temps d'attente avant de supprimer les infos sur celui-ci (8h)
- Cache Users group : Mise en cache d'un user dans un groupe via fortigate

Ignored User List, événements de connexion qui sont blacklistés par l'agent collecteur, utilisé pour des comptes des services réseaux par exemple, ou admin...

Monitorer les users connectés via FSSO



SD-WAN

Software Defined Wide Area Network, SD-WAN c'est une surcouche au WAN qui agrège les dernières technologies au niveau des accès WAN.

Principes & SLAs

- Une interface virtuelle (zone SDWAN) est un groupe d'interfaces physiques/VLAN/IpSec...
- Une interface virtuelle sdwan est stable, donc utilisable dans des règles de firewall.
- Gestion de liaisons aux WAN simplifiée et avancées, avec sélection selon meilleure performances des lignes ou autres critères configurables
- Ces critères font parties de SLAs qui vérifie selon plusieurs tests le lien
- Une interface membre de max une zone sdwan
- SD-WAN monitorable (données transmises, règles, etc... via FortiGate GUI)

Les Performances SLA sont configurables via mesures de latences, gigue, perte de paquets.

La surveillance SLA est soit

- **Active** : Link Health Monitor, vérifie la santé en envoyant des sondes à des serveurs.
- **Passive** : FortiGate observe le trafic sur les interfaces et déduit l'état du lien, option à activer. « Prefer passive » devient actif s'il n'y a pas de trafic à analyser.

Les SLA Targets sont les objectifs numériques que la sla doit atteindre. (en ms, %, etc...)

SD-Wan Rules

Lues en ordres séquentielles, définissent les exigences aux membres de la zone SD-Wan. Trois stratégies existent...

- **Manual** : Sélection d'un membre de la zone (interface)
- **Best quality** : en fonction des performances sélectionnées (Latence, Jitter, Lost, Downstream, Upstream, Bandwidth...)
- **Lowest Cost (SLA)** : En fonction de la sla sélectionnée, coût le plus bas prioritaire

Load balancing

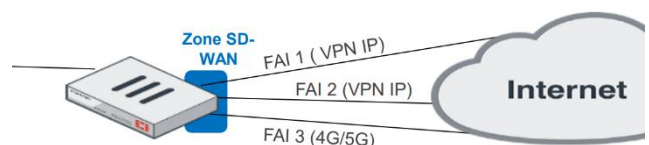
Possible également de configurer en load balancing entre les membres de la zone. Différent type de LB...

- **Round Robin** : par défaut, distribution équitable et ordre circulaire entre les membres
- **Sources IP** : Même Ip source lié à un même membre
- **Source-Destination IP** : Session avec les paires utilise la même interface
- **Spillover (Usage)** : Remplissage des interfaces au fur et à mesure jusqu'au seuils configuré, une fois atteint il utilise une nouvelle interface
- **Weight** : Répartition selon le « poids » pour définir le pourcentage de sessions de chaque interface
- **Volume (Bandwidth)** : Réparti en fonction de la quantité (en octets) des données pas seulement des sessions

Direct internet access

- De construire un réseau virtuel prenant appui sur un réseau physique,
- De piloter le réseau depuis un point central,
- Une sélection dynamique, basée sur des règles, des chemins d'accès aux applications sur plusieurs connexions WAN

Trafic envoyé directement sur internet via sélection d'un des FAI connectés en fonction de la criticité des paquets. Les FAI plus coûteux sont réservés en cas de panne.



Underlay & Overlay

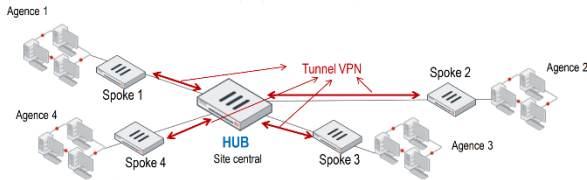
Underlay sont les liens physiques liant le réseau au FAI, liens VLAN, 3g/4g, etc...

Overlay sont les liens virtuels construit sur les underlay (tunnels GRE, Ipsec, ...)

Les liens Underlay sont dynamiquement choisis par le FortiGate en fonction de l'état des conditions de sélection.

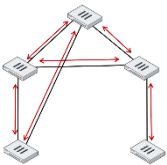
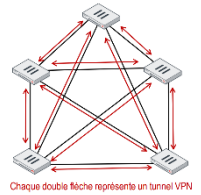
Site-to-Site traffic

VPN : Voir cours de l'année passée (DialUp, Site-to-Site)



Hub and spoke : Les clients sont connectés via un équipement central faisant office de hub qui centralise la configuration. Pratique mais bottleneck rapide, et pas redondant.

Full meshed : Tous les FortiGates sont reliés les un aux autres, donc moins de latence et très redondant. Mais grosse consommation de ressources, cher, complexe



Partial meshed : Maillage réfléchi et optimiser pour diminuer ressources utilisées et redondance. Meilleure latence qu'un hub and spoke

Remote Internet Access

Le Traffic passe par un site central, centralise donc l'inspection du trafic, donnant aussi une liaison WAN MPLS de bonne qualité aux sites distant.

Configuration possible avec ou sans redirection MPLS, et VPNIP pour création d'un WAN hybride en fonction des applications critiques. (Du style donc redirige le flux important sur des liaisons de meilleure qualité pour s'assurer la fiabilité)

Routing SD-WAN

- FortiOS implémente les règles SD-WAN comme des Policy routes (prioritaire sur la table de routage)
- Les Policy routes classiques sont plus prioritaires que les routes SD-WAN.
- Route lookup pour les nouvelles sessions et sessions obsolètes, donc il réévalue la règle.
- Si le trafic ne correspond à aucune règles SD-WAN, FortiGate équilibre la charge (SourceIP) sur toutes les interfaces membres.
- Si une route est configurée via l'interface SD-WAN, FortiGate installe des routes individuelles pour les interfaces membres dans la table de routage.

```
# get router info routing-table all
...omitted output...

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.200.2.254, port2
      [1/0] via 10.200.1.254, port1
C     10.200.2.0/24 is directly connected, port2
C     10.200.1.0/24 is directly connected, port1
```

Généralités

ZeroTrust (ZT), ZeroTrust Architecture (ZTA), ZeroTrust Access (ZTA) : Le modèle zéro confiance

Principe de cybersécurité selon lequel il n'existe aucune confiance nulle part, ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Donc aucun utilisateur n'a d'accès avant d'avoir prouvé son profil et après preuves de son identité.

Le **NIST** définit 7 principes sur lesquels repose une architecture ZTA :

1. Données, services et équipements sont des ressources
2. Toutes les communications devraient être sécurisées (certificat, chiffrement)
3. Chaque tentative d'accès à une ressource devrait être vérifiée et évaluée, droits par rôles, principe de moindre privilège
4. L'accès à une ressource devrait être soumis à une politique d'accès dynamique.
Dynamique : Le niveau de sécurité nécessaire pour accéder à chaque ressource doit pouvoir s'adapter en fonction du contexte dans lequel se trouve l'utilisateur.
Le contexte peut être fonction de :
 - L'identité du client, du service ou de la ressource demandée.
 - L'état du client demandant l'accès (versions installées, certificat, indices de compromission, ...)
 - Les attributs comportementaux (première fois que la connexion est demandée depuis un pays étranger, ...)
 - Les attributs d'environnement (localisation réseau, date de la requête, ...)
5. Un système de surveillance de l'intégrité et du niveau de sécurité en temps réel devrait être implémenté
 - **CDM** : Continuous Diagnostics and Mitigation. Un système de diagnostic et d'atténuation des risques en continu doit être mis en place pour surveiller l'état des appareils et des applications et appliquer les correctifs nécessaires.
 - **SOC** : Le Security Operations Center est une équipe de professionnels de la sécurité informatique qui surveille l'ensemble de l'infrastructure informatique d'une entreprise, 24h/24 et 7j/7, afin de détecter les événements de cybersécurité en temps réel et y faire face aussi rapidement et efficacement que possible.
 - **SIEM** : Le Security Information Event Management collecte les données des journaux d'événements à partir de sources diverses, identifie les activités qui s'écartent de la norme grâce à une analyse en temps réel et applique les mesures appropriées.
6. Les mécanismes d'authentification et d'autorisation devraient être dynamiques et strictement appliqués avant qu'un accès soit autorisé
7. L'entreprise devrait assurer une supervision constante de la sécurité

ZTNA de Fortinet n'accorde l'accès par session à une application qu'après vérification de différents paramètres : **Périphérique, utilisateur, contexte**. Le contrôle s'effectue à chaque nouvelle session.

Fortinet ZTNA contrôle les accès en :

- Vérifiant l'identité des périphériques client (Via des certificats).
- Authentifiant l'identité de l'utilisateur (MFA supporté).
- Vérifiant l'autorisation de l'utilisateur (Habitations, RBAC).
- Vérifiant la posture en fonction du contexte. Réalisant des contrôles basés sur des attributs et contextes définis dans des tags zéro confiance (Zero-trust tags).

Zero-trust Tags > Zero-trust Tagging Rules

Zero Trust Tagging Rule Set

Name: HQ-safe

Tag Endpoint As: HQ-safeRange

Enabled: ☒

Comments: Optional

Rules

Type	Value
Antivirus Software	1. All Software is installed and running
OS Version	2. Windows 7 3. Windows 10
Rule Logic	(1 and 3) or 2

Buttons: Save, Cancel

1) Choisissez un tag existant ou entrer un nouveau tag.

EMS utilise ce tag pour regrouper dynamiquement les clients qui satisfont à la règle.

2) Cliquez sur Add Rule pour créer la règle (voir diapositive suivante).

3) Affichage des règles créées

Par défaut, un terminal doit satisfaire à toutes les règles configurées. « Rule Logic » permet de modifier ce comportement par défaut.

Par exemple, ZTNA peut vérifier : la localisation, présence d'un antivirus, d'un certificat, d'une connexion à FortiClientEMS, la présence d'un fichier spécifique, d'un OS spécifique, d'une connexion à un domaine AD, etc.

Modes ZTNA

1. ZTNA Access Proxy (proxy d'accès SSL)

Permettre un accès distant sécurisé aux ressources internes sans VPN. Le FortiGate agit comme un proxy SSL entre le client et la ressource interne.

- Deux types de proxy sont utilisés :
 - HTTP Proxy** → pour les applications Web.
 - TFAP (TCP Forwarding Access Proxy)** → pour les autres applications (SSH, RDP, etc.).
- Les **règles ZTNA** et les **tags ZTNA** (venant de FortiClient EMS) contrôlent :
 - L'utilisateur,
 - L'état du poste (sécurité, conformité),
 - Les ressources accessibles.

2. ZTNA IP/MAC Filtering (ZTNA Secure Access)

Contrôle d'accès interne pour les appareils physiquement présents sur le réseau de l'entreprise.

- Pas de proxy utilisé ici.
- Le FortiGate applique un contrôle d'accès basé sur :
 - Les adresses IP et MAC (comme une règle de pare-feu classique),
 - Combinées avec les tags ZTNA pour identifier la posture de sécurité et le rôle du poste.
- Chaque terminal doit être conforme (ex. antivirus actif, version OS à jour) pour accéder à certaines ressources.

Les équipements et leurs rôles

FortiClient : Agent installé sur les postes clients (locaux ou distants) pour intégrer les terminaux au ZTNA.

- Solution de sécurité pour les appareils Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chromebook.
- S'enregistre auprès de **FortiClient EMS** et envoie en continu :
 - Informations système (OS, version, réseau).
 - Informations utilisateur connecté.
 - État de sécurité (antivirus, vulnérabilités, conformité).
- Obtient un certificat depuis l'autorité ZTNA de l'EMS pour s'authentifier auprès du FortiGate.
- Ne fonctionne que s'il est licencié et connecté à FortiClient EMS.
- Configuré à distance via un profil de sécurité EMS.

FortiClient EMS (Enterprise Management Server) : Serveur de gestion centralisée des clients FortiClient.

- Configure et déploie les profils de sécurité FortiClient.
- Crée et gère les règles ZTNA (étiquetage, posture, conformité).
- Gère les connexions des terminaux (acceptation, blocage, déconnexion).
- Offre une vue d'ensemble des terminaux : état, version, conformité, sécurité.
- Automatise la gestion et le dépannage des clients.
- Émet et signe les certificats FortiClient, puis les synchronise avec le FortiGate.
- Partage son certificat CA ZTNA avec les FortiGate pour authentifier les clients.
- Applique les règles Zero Trust :
 1. Envoie les règles aux FortiClient.
 2. Les clients vérifient leur posture et renvoient le résultat.
 3. EMS applique les tags ZTNA selon les résultats.
 4. Synchronise ces tags avec le FortiGate.
- Met à jour en temps réel les informations des clients et synchronise les changements.

FortiGate : Le pare-feu qui fait appliquer les politiques ZTNA.

- Maintient une connexion permanente avec FortiClient EMS.
- Reçoit les informations client (UID, IP/MAC, numéro de série du certificat).
- Vérifie les sessions actives ZTNA :
 - Si un poste devient non conforme, la session est interrompue.
 - Si les règles ZTNA changent, une revérification est déclenchée.
- Utilise les tags ZTNA pour adapter dynamiquement les accès aux ressources protégées.

ZTNA : deux modes d'accès

1. **Client-initiated (avec FortiClient)**
 - Utilise l'agent FortiClient.
 - Compatible cloud et on-premise.
 - Offre une meilleure visibilité et un contrôle complet de la posture du poste.
2. **Service-initiated / Clientless (sans agent)**
 - Basé sur un reverse proxy via un plug-in navigateur.
 - Compatible uniquement HTTP/HTTPS.
 - Moins de visibilité et de contrôle.
 - Nécessite le téléchargement du composant à chaque connexion → moins fluide.

Configurations ZTNA

Zero-Trust tagging rules sur FortiClient EMS, ajout des règles spécifique à respecter...

Gestion des certificats : EMS a un certificat root par défaut, avec ajout possible, qui sont ajoutés sur clients dans magasin de certificats. Et donc sur Fortigate si certificat incorrect, alors authentificat échoue. Les infos sont synchronisées entre EMS et FortiGates. Certificats révoquables.

Besoins à config : Connecteur Security fabric Forticlient EMS, Serveur ZTNA, Règles ZTNA, (optionnel) authentification.

Zero-trust Tags > Zero-trust Tagging Rules

Zero Trust Tagging Rule Set

Name: HQ-safe

Tag Endpoint As: HQ-safeRange

Enabled: ☒

Comments: Optional

Type	Value
Windows (2)	
AntiVirus Software	1 AV Software is installed and running
OS Version	2 Windows 7 3 Windows 10
Rule Logic	(1 and 3) or 2

Buttons: Save, Cancel

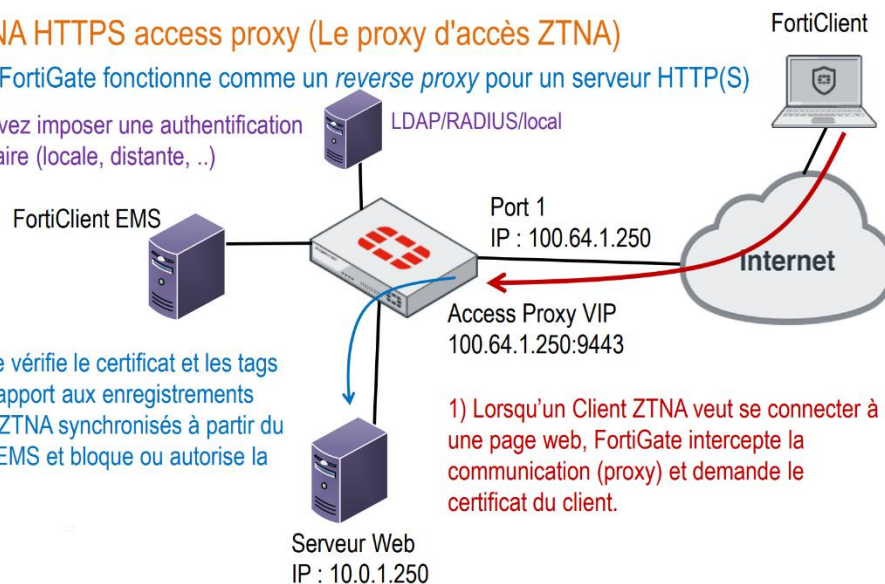
- **ZTNA HTTPS access proxy (Le proxy d'accès ZTNA)**

- FortiGate fonctionne comme un *reverse proxy* pour un serveur HTTP(S)

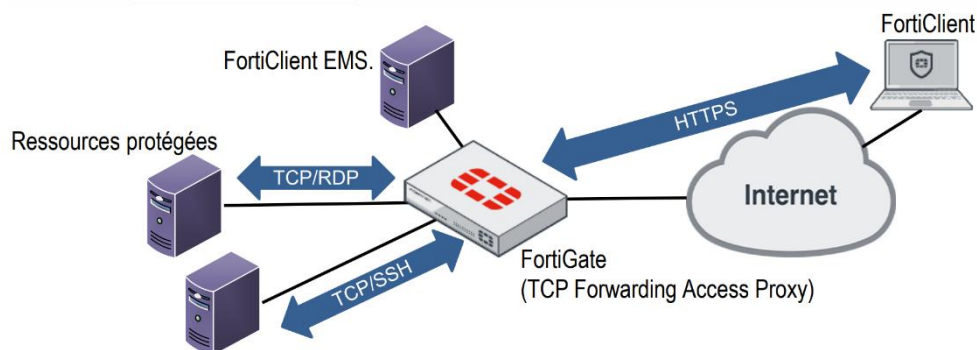
3) Vous pouvez imposer une authentification supplémentaire (locale, distante, ..)

2) FortiGate vérifie le certificat et les tags ZTNA par rapport aux enregistrements des clients ZTNA synchronisés à partir du FortiClient EMS et bloque ou autorise la connexion.

1) Lorsqu'un Client ZTNA veut se connecter à une page web, FortiGate intercepte la communication (proxy) et demande le certificat du client.



ZTNA TCP Forwarding Access Proxy (TFAP) : prend en charge connexions vers RDP,SSH,SMB...



ZTNA SSH Access Proxy : Même Rôle que TFAP mais juste pour SSH, en appliquant mes contrôle ZTNA au trafic de gestion.

ZTNA IP/MAC-Based Access Control : Pour accéder à une serveur web interne, pas besoin d'un proxy d'accès, mais permet l'utilisation des balises ZTNA pour contrôle d'accès sur règles firewall.

Limites ZTNA

BYOD : Quand trop de devices perso, beaucoup de travail en amont pour préparer la sécurité.

Beaucoup d'application : Architecture à mettre en place longue.

Dépendance fournisseurs : Si sécurité trop dépendante d'un fournisseur, mauvais sur le long terme, et diminution de flexibilité vis-à-vis d'autres solutions.

Latence : ZTNA peut augmenter la latence sur le réseau à grande échelle.

Coût : ZTNA peut entrainer plus de coûts, sur l'achat et la configuration matérielle plus poussées, la maintenance est plus complexe aussi...

Comparaison avec VPN

	VPN IPsec	VPN SSL	ZTNA
Type de tunnel	Tunnel	Tunnel	Par session
Configuré entre :	- Forticlient-Fortigate. - Browser-Fortigate - FortiGate-GW VPN tiers - FortiGate-client VPN tiers	- Forticlient-Fortigate. - Browser-Fortigate - FortiGate-GW VPN tiers - FortiGate-client VPN tiers	- Browser-Fortigate - Forticlient-Fortigate (TCP Forwarding Access)
Connexion via	Client IPsec	Page web sur le Fortigate FortiClient FortiGate (client SSL)	Noms d'hôte HTTPS ou IP/Port FortiClient (TCP forwarding access)
Interopérabilité	Standard interopérable avec plusieurs fournisseurs.	Peut être spécifique au fournisseur.	Peut être spécifique au fournisseur.
Utilisation courante	- Site à site, site à agence. - Data center.	- Télétravailleurs, Utilisateurs mobile (Internet cafés, bibliothèques, ...) - Flexible ; Mode tunnel ou par session	- Télétravailleurs - Utilisateurs locaux - Uniquement par session

	VPN IPsec	VPN SSL	ZTNA
Implémentation	- Plus flexible. - Topologies en étoile et maillée possibles. - Vers client ou autre passerelle VPN. - Chiffrement plus rapide car réalisé par la passerelle VPN.	- Configuration plus simple que IPsec - Ne nécessite pas d'installation (Web only) - Uniquement d'un client SSL vers un serveur SSL - Aucun paramétrage requis par l'utilisateur.	- Configuration plus simple que IPsec - Ne nécessite pas d'installation - Seulement de client à FortiGate - Aucun paramétrage requis par l'utilisateur. - Support technique est moins sollicité
Surface d'attaque	- Protection traditionnelle du périmètre : - Protection contre les menaces externes uniquement - Ne couvre pas les menaces à l'intérieur du réseau	- Protection traditionnelle du périmètre : - Protection contre les menaces externes uniquement - Ne couvre pas les menaces à l'intérieur du réseau	- Philosophie Zero Trust - Personne à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau ne doit être digne de confiance sans vérifications. - Basée sur l'authentification systématique de l'identité.

Modèles d'AP

- **FortiAP** - géré par un contrôleur (intégré au FortiGate ou FortiLANCloud).
- **FortiAP-U (FortiAP-UTP)** - gérés par un contrôleur et intègrent des fonctionnalités UTP (Unified Threat Protection), nécessitent une licence.
- **Fortiwifi** - Combinent un AP et un FortiGate.
- **FortiExtenders et FortiGate avec 5G/LTE intégrés** - offrent une connectivité 5G/LTE.

On sait voir dans le modèle quel standards de WI-FI est supporté, y compris tous les précédents.



Fortinet Wireless Management

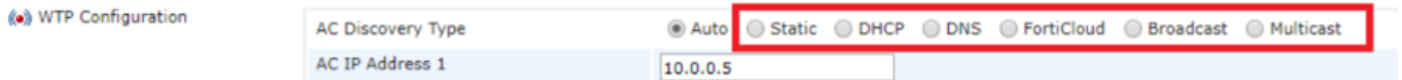
- **Gestion Wi-Fi intégrée (FortiGate / FortiWiFi)**
 - Contrôleur Wi-Fi intégré, sans licence.
 - AP connectés directement ou via FortiSwitch.
 - Adapté aux PME ; FortiWiFi idéal pour petits sites (< 40 utilisateurs, < 300 m²).
- **FortiLAN Cloud**
 - Plateforme cloud pour gérer FortiAP, FortiSwitch et FortiExtender.
 - Administration centralisée de quelques AP à plusieurs milliers depuis le cloud.
 - Free basic licence : limité à 30 FortiAP par compte, 3 FortiSwitch, 3 sites, les logs sont conservés 7j
 - L'AP recherche le contrôleur via HTTPS (443).
- **Contrôleur Wi-Fi dédié (FortiWLC)** - destiné aux grands environnements et à la haute densité, plus de flexibilité et de performances.
- **FortiSASE (Secure Access Service Edge)**
 - Gestion des FortiAP depuis la périphérie du réseau.
 - Solution cloud combinant SD-WAN, ZTNA, NGFW, CASB, SWG, micro-segmentation, automatisation.
- **FortiManager** - gestion centralisée des FortiGate et des réseaux sans fil. Sur un boîtier appart ou une VM.

Fonctionnalités clés

- **Zero Touch Deployment** : AP autorisés automatiquement par FortiGate sans intervention d'admin.
- **Gestion centralisée** (single-pane) – toute la gestion se fait via une seule interface.
- **Automatisation & NAC (Network Access Control)** – NAC gère les accès aux équipements, si l'état est suspect (**IoC Check (Indicators of Compromise)**) peut le mettre en quarantaine automatiquement. On sait définir les NAC Policies pour l'attribution de VLAN(selon MAC/OS/user/userGroup).
- **Évolutivité** facile et intégration au **Fortinet Security Fabric**.

Méthodes de découverte des AP

Les FortiAP vont essayer six méthodes pour localiser et se connecter à un contrôleur.



- **Auto** – Par défaut, le FortiAP essaie automatiquement plusieurs méthodes pour trouver un contrôleur Wi-Fi.
- **Static** – L'admin configure manuellement l'adresse IP du contrôleur Wi-Fi sur le FortiAP.
- **DHCP** – Le FortiAP récupère l'adresse IP du contrôleur via une option DHCP (option 138 par défaut).
- **DNS** – Le FortiAP découvre le contrôleur grâce à un nom d'hôte défini.
- **FortiCloud** – Le FortiAP se connecte au contrôleur via le service cloud FortiLAN Cloud (apctrl1.forticloud.com).
- **Multicast** – Le FortiAP envoie une requête multicast pour localiser les contrôleurs (224.0.1.140 par défaut).
- **Broadcast** – Le FortiAP diffuse une requête sur le réseau local pour découvrir le contrôleur.

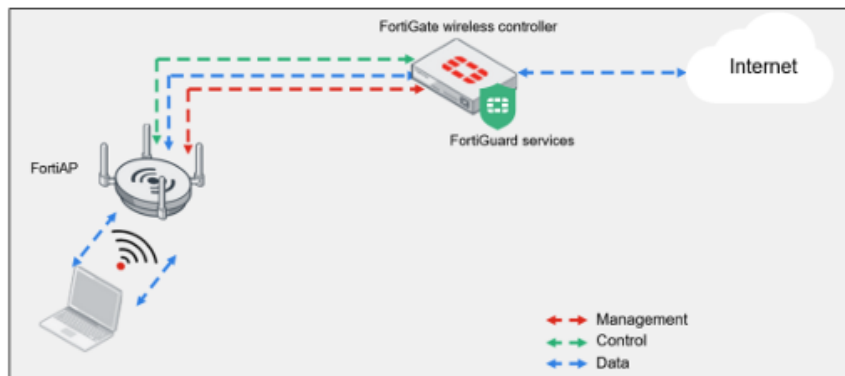
CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Acces Points) – Protocole (couche 2) permettant de connecter les points d'accès Wi-Fi à un contrôleur WLAN via un tunnel.

- UDP 5246 (canal de contrôle) et UDP 5247 (canal de données).
- La connexion Security Fabric doit être activée sur les interfaces utilisées pour CAPWAP.
- Les connexions peuvent être sécurisées par DTLS (Version "UDP" de TLS).

Topologies sans fil

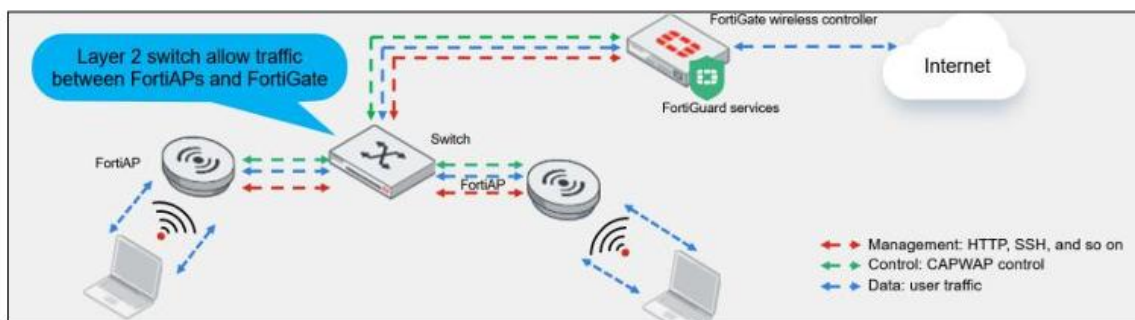
Direct connection (wirecloset deployment)

- Il faut disposer d'une interface sur le FortiGate pour chaque AP.
- Découverte auto des AP



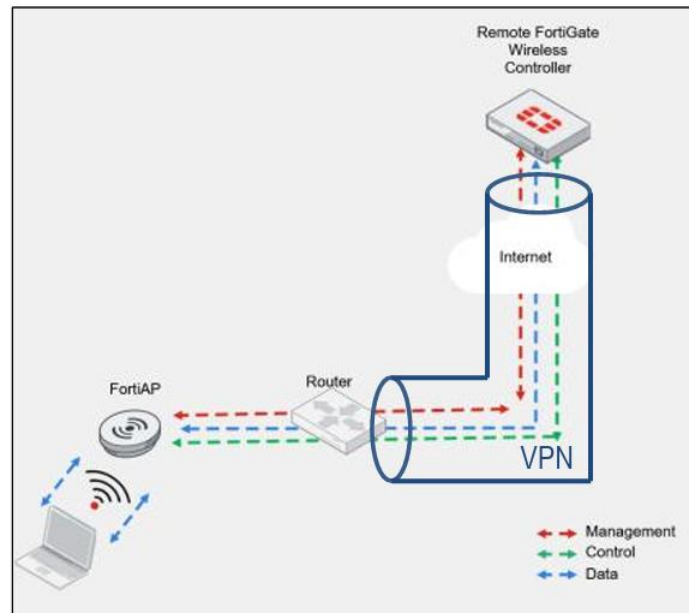
Switched connection (gateway deployment) - via un commutateur L2/L3 ou un routeur.

- Une route doit exister et les ports 5246 et 5247 doivent être ouverts pour le trafic CAPWAP.



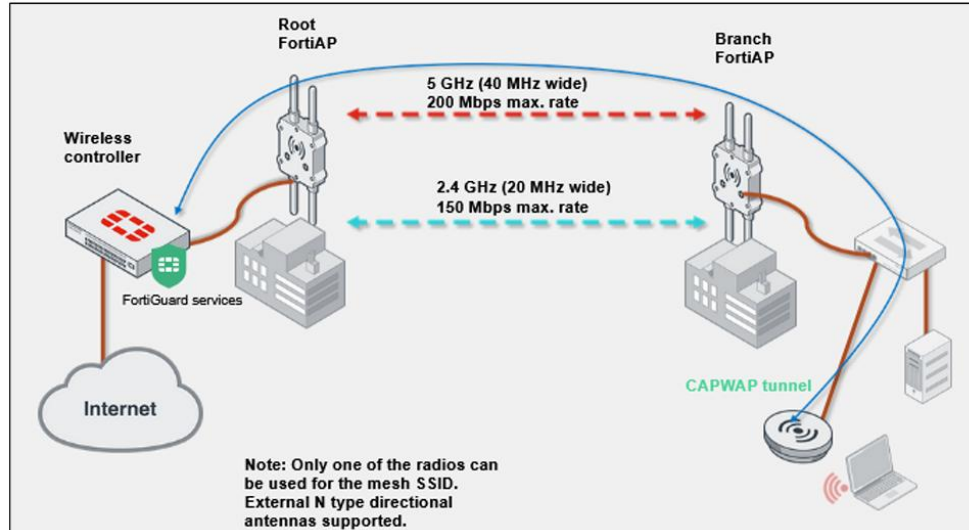
Connection over WAN

- Le contrôleur Wi-Fi (WLC) est distant, hors du site
- Le FortiAP établit un tunnel CAPWAP vers le contrôleur à travers Internet.
- Un FortiAP préconfiguré est fournis à un employé, il diffuse le même SSID que dans les bureaux et se connecte au WLC.



Wireless mesh with wireless bridging (réseau mesh avec un pont sans fil)

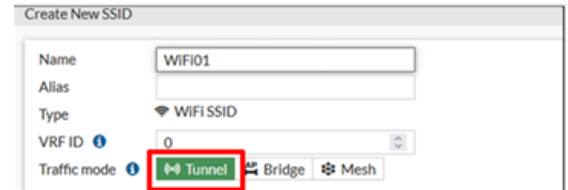
- Interconnecter deux segments réseau via un lien sans fil dédié (backhaul SSID)
- L'AP root doit être un FortiAP et ne peut pas être un Fortiwifi.



Types de SSID

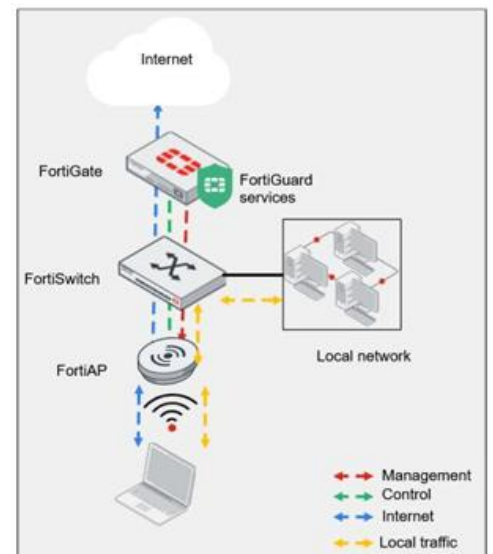
- **Tunnel mode**

- Mode par défaut.
- Trafic Wi-Fi encapsulé en CAPWAP entre l'AP et le FortiGate.
- Sécurité maximale : tout le trafic est inspecté par le FortiGate.
- Chaque SSID correspond à une interface L3 et à un sous-réseau distinct, donc il faut les règles fire wall.
- Single Point of Failure: si le contrôleur tombe, plus de Wi-Fi.
- le SSID est considéré comme une interface de type wifi SSID.



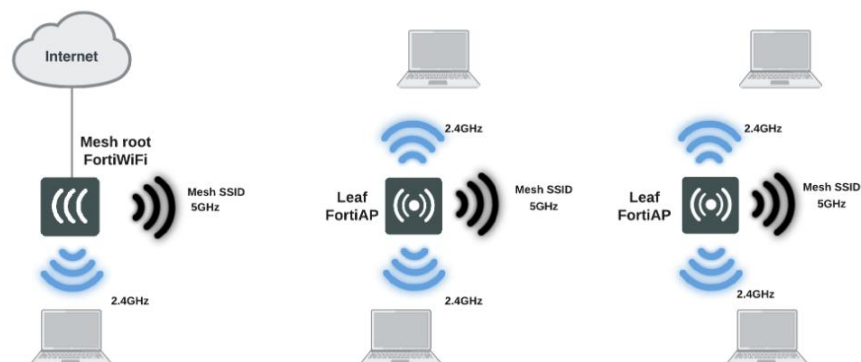
- **Bridge mode**

- couche 2, tout le sans-fil est le même domaine de diffusion.
- Le trafic Wi-Fi est commuté localement sur le réseau filaire de l'AP.
- Seul le trafic de gestion passe par le contrôleur FortiGate (CAPWAP).
- Faible latence, débits élevés (> 1 Gbps possibles).
- Possible d'appliquer les profils de sécurité.



- **Wireless Mesh**

- Utilisé pour relier des FortiAP sans câble Ethernet.
- Un **AP root** est connecté au LAN, les **AP leaf** s'y connectent sans fil.
- Utilisé comme **SSID de backhaul**, pas pour les clients.
- Nécessite au minimum : FortiGate + 1 AP root + 1 AP leaf.



Modes de sécurité SSID

• WPA et WPA2

- WPA2 personal (pre-shared keys PSK) tout le monde le même mdp
- WPA2 entreprise (802.1X via un serveur authentification ou local). Local authentication mode est uniquement PEAP.
- WPA2 personal avec portail captif (wifi parait ouvert, mais il faut se connecter dans le navigateur)

• WPA3

- WPA3 SAE (comme WPA3 personal, mais protège de l'attaque par dictionnaire). Possibilité de connexion via les clefs avec les clients, FG conserve la privée, les users ont la publique
- WPA3 Enterprise Only – avec **PMF (Protected Management Frame)**
- WPA3 Transition (utilisé quand il reste les clients qui sont encore sur WPA2 avec mdp)

• OSEN (ouvert, mais chiffré)

Wifi & Switch Controller > SSIDs

Possibilité de configurer PSK en mode **Multiple**. Il faut créer les MPSK-Key, MPSK group où on rajoute les keys, le groupe on rajoute dans MPSK Profile lequel on met sur SSID.

Wifi & Switch Controller > SSIDs

Créer un profil MPSK

WSSO (Wireless Single Sign-On) - Permet de mapper dynamiquement les utilisateurs RADIUS distants à des groupes d'utilisateurs définis localement (doivent avoir le même nom que celui envoyé par le serveur RADIUS)

Configuration AP

- **Hitless rolling upgrade** - un algorithme va effectuer les mises à jour séquentiellement sur certains AP puis sur d'autres, doit être activée en CLI. `set rolling-wtp-upgrade enable`

Dans les commandes on peut voir ce terme : **WTP (Wireless Termination Point)** c'est juste un point d'accès Wi-Fi géré par un contrôleur.

- **FortiAP BLE (Compatible Bluetooth Low Energy)** - communication sans fil conçue pour une faible consommation d'énergie et une portée courte. Utilisé pour la détection de présence, les interactions avec les balises beacons, on peut se connecter sur AP via Bluetooth aussi si activé.
- Possible d'activer le **blocage d'intra-SSID trafic**.

- **VLAN pooling** sert à répartir automatiquement les clients Wi-Fi sur plusieurs VLAN à partir d'un même SSID pour répartir la charge (IP, broadcast, ARP, DHCP) sur plusieurs sous-réseaux.
- **Automation Stitches** - des flux de travail automatisés ("stitches") peuvent être définis par l'admin.
- Lorsque la quarantaine est activée, les ressources nécessaires sont automatiquement créées : Soft switch de quarantaine, Sous-interface de quarantaine, Portail captif par défaut.
- Il faut autoriser un AP manuellement ou préconfigurer avec son Serial Number.

FortiAP profiles

Définissent les config à envoyer sur les FortiAP, doit être adapté pour chaque modèle.

- **Port uplink («port WAN »)** - Sert à fournir une connexion de gestion vers un contrôleur wifi tel que FortiGate ou FortiLANCloud.
- **LAN1 et LAN2** sont des ports en mode pass-through direct (comme sur un switch)
- **Uplink & Bridge** sert à uplink vers le réseau, et à connecter des clients filaires derrière l'AP.
- **Mode «Bridge to LAN»** Le trafic filaire connecté à l'AP est commuté directement vers le LAN.
- **Mode «Bridge to SSID»** Le trafic filaire est associé à un SSID spécifique.

Wifi & Switch Controller > FortiAP Profiles

LAN Port	
Port mode ⓘ	Uplink Only Uplink & Bridge
LAN port Bridge ☐	Bridge to LAN Bridge to SSID

Radio settings

Les AP compatibles wifi 6 et 6E autorisent une 3^e radio

- 2 radios principales pour le **service Wi-Fi clients** (2,4 / 5 / 6 GHz),
- 1 **troisième radio optionnelle** pouvant être dédiée à la **surveillance**.

Access Point : fonctionnement normal.

Dedicated Monitor : dédié au monitoring de menaces, aucun client ne peut s'y connecter.

wifi & Switch Controller > FortiAP Profiles

Radio 1	
Mode	Disabled Access Point Dedicated Monitor
WIDS profile	☐

Option « Short guard interval » - réduit la pause entre symboles (données transmises) pour augmenter le débit Wi-Fi.

DFS (Dynamic Frequency Selection Channels) - impose aux points d'accès Wi-Fi en 5 GHz de détecter les radars (Météorologie, militaire...) avant d'utiliser certains canaux et de changer automatiquement de canal s'ils en détectent un, ce qui empêche de fixer durablement un canal dans la plage 52 à 144.

DARRP (Dynamic Automatic Radio Resource Provisioning) – analyse les canaux des APs voisins et s'adapte en fonction.

Wireless load balancing

FortiGate WLC supporte deux types de balancement de charges.

- **Access point handoff (AP handoff)**

Le contrôleur peut demander à un client de changer de point d'accès (handoff) vers un AP voisin.

AP surchargé → le contrôleur force le client au RSSI le plus faible à se reconnecter à un AP voisin dont le RSSI est $\geq$ *handoff-RSSI*.

Le **RSSI (Received Signal Strength Indicator)** est une mesure de la puissance du signal Wi-Fi reçu par un appareil. Exprimé en **dBm** (valeur négative) :

- **-30 dBm** : excellent
- **-60 dBm** : bon
- **-70 dBm** : limite
- **< -80 dBm** : mauvais / instable

- **Frequency handoff (AP band-steering)**

Le WLC surveille l'utilisation des bandes (2,4 / 5 / 6 GHz).

Il teste les capacités des clients (mono-bande ou bi-bande).

Il mesure le RSSI de chaque client sur chaque bande.

Cas d'un nouveau client qui arrive en 2,4 GHz :

1. **Client non bi-bande** → autorisé à se connecter en 2,4 GHz.
2. **Client bi-bande**
 - Le WLC vérifie son RSSI en 5 ou 6 GHz.
 - RSSI suffisant → le WLC ignore la demande en 2,4 GHz, le client réessaie et finit par se connecter en 5 ou 6 GHz.
 - RSSI insuffisant → la connexion en 2,4 GHz est acceptée.

Wireless Intrusion Detection System

Surveille le trafic Wi-Fi pour détecter des comportements malveillants ou anormaux.

- Détecte l'usage de **chiffrements faibles** (WEP, WPA).
- Identifie les réponses **SSID vides** (Null SSID probe response) :
 - utilisées pour cacher un AP malveillant (rogue AP),
 - pouvant provoquer des dysfonctionnements sur certains clients,
 - exploitées pour récupérer des infos clients (SSID préférés, MAC, capacités de modèle).
- Détecte les attaques par **désauthentification** usurpée. Le client reçoit de faux messages de désauthentification et il est déconnecté en boucle du réseau Wi-Fi.
- Détecte les attaques par inondation de trames **DoS Wi-Fi** (auth, beacon, gestion, EAP).
- Détecte les **OUI (Organizationally unique identifier) invalides** (constructeur incohérent ou suspect).
L'OUI correspond aux 3 premiers octets de l'adresse MAC. Il identifie le constructeur de la carte réseau (Intel, Apple, Samsung, etc.).

Lorsqu'une menace est détectée, le FortiGate génère des logs pour alerter l'administrateur, mais ne sait pas réagir.

On peut appliquer le profil WIDS dans un profil d'AP

On peut activer la suppression automatique des AP non autorisés dans le scan d'arrière plan (Auto Suppress Rogue APs in Foreground Scan)

Background scanning – L'AP bascule du mode AP vers le mode monitoring pendant les périodes d'inactivité des radios et lorsque les signaux sont en dessous d'un seuil défini. Activé automatiquement si DARRP est activé.

On-wire detection – détecte rogue APs connectés au réseau filaire interne. Cree un log ou supprime l'AP si activé.

- **Exact MAC match** :
 - La même MAC apparaît sur le Wi-Fi et le LAN sans passer par un AP autorisé → AP pirate en mode bridge (pas de NAT).

- **MAC adjacency :**
 - Si l'AP pirate fait du NAT, les MAC clients ne sont pas visibles côté filaire.
 - FortiOS compare alors des MAC proches (interfaces filaire / Wi-Fi souvent consécutives).
 - Si une MAC Wi-Fi non autorisée et une MAC filaire numériquement proche sont détectées → AP pirate probable.
 - Méthode moins fiable, risque de faux positifs.

Fortipresence

Solution complète et sécurisée d'analyse de données basée sur le cloud.

- **Sécurité :** Détection d'appareils non autorisés, identification de comportements suspects.
- **Analyse de présence :** Localisation des appareils par rapport aux sites (google maps), suivi des mouvements en temps réel.
- **Gestion des accès :** Authentification contextuelle.

Disponible en Free, mais limité à 1 site, 15 APs etc.

Exemples d'informations disponibles :

- **Temps de présence (dwell time)** - Durée pendant laquelle un appareil reste dans une zone.
- **Taux de rebond (bouncerate)** - % de visiteurs qui entrent dans une zone et en repartent rapidement.
- **Taux d'engagement (Engagement)** - l'interaction active d'un visiteur avec une zone, par ex. aller-retours, scanner un QR-code etc.
- **Widget de Zone interactive (FloorWidget)** – représentation visuelle de ↑ , peut créer les alertes (par ex. « Trop de monde dans la zone X »)
- **Répartition par type d'appareil (DeviceType Breakdowns)** - classe les appareils détectés par catégorie (smartphones, tablettes, IoT...)

Heat maps

- Les cartes thermiques animées en temps réel fournissent une analyse de la densité des visiteurs et du flux de trafic.



Footfall

- La vue de fréquentation affiche l'emplacement des AP à l'étage sélectionné et l'emplacement actuel de tous les visiteurs.



Advanced Wireless Features

Les profils QoS via les paramètres des SSID.

- WMM (Wi-Fi MultiMedia) - Certification de la Wi-Fi Alliance basée sur la norme IEEE 802.11e pour QoS. WMM Control introduit 4 catégories de trafic :
 - AC_VO (Voice) : priorité la plus haute.
 - AC_VI (Video) : priorité élevée.
 - AC_BE (Best Effort) : priorité moyenne.
 - AC_BK (Background) : priorité la plus faible.
- FortiGate peut convertir les valeurs WMM en DSCP

Wifi map - Importer une carte et y placer les AP

